

VANTAGENS E EMPECILHOS DA UTILIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA ¹

Ramos, L. F. M.²;

¹ Artigo Acadêmico

² Curso de Direito do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Santa Maria, RS, Brasil

E-mail: lfelipe.sm@gmail.com

RESUMO

Um dos maiores obstáculos que a humanidade sempre encontrou é como conviver de forma harmônica com a biodiversidade, mesmo precisando desta para uma série de atividades. Uma das atividades que mais ganha importância atualmente é a biotecnologia. O desafio que se impõe é produzir riqueza econômica sem a degradação da riqueza biológica. O objetivo deste trabalho é trazer informações sobre esse impasse entre a economia e a preservação ambiental. Destaca-se a importância da biodiversidade e utilização de biotecnologias, através de uma reflexão sobre o uso racional desta importante ferramenta de desenvolvimento. Uma das principais conclusões que se chega é que a proteção ambiental não deve impedir a utilização do potencial econômico e da geração de propriedade intelectual a partir da biotecnologia. Por fim, são dadas perspectivas de como a gestão destes recursos pode gerar ao mesmo tempo lucros e preservação da biodiversidade.

Palavras-chave: Biodiversidade; Biotecnologia; Propriedade Intelectual.

1. INTRODUÇÃO

Recentemente a busca de soluções para os problemas ambientais e de desenvolvimento econômico sustentável tornou-se uma questão básica nas discussões em todos os países, sejam eles industrializados ou não. O modelo histórico de desenvolvimento, com a exploração desenfreada dos recursos naturais, baseado na idéia de que sejam inesgotáveis mostra-se inviável já que, sabe-se da finitude dos mesmos e das consequências de longo prazo para a sociedade, o planeta e, inclusive, as consequências que resultariam com a extinção das organizações.

Sachs (2002, p. 32) afirma que com isso surge a “necessidade de uma abordagem holística e interdisciplinar, na qual cientistas naturais e sociais trabalhem juntos em favor do alcance de caminhos sábios para o uso e aproveitamento dos recursos da natureza, respeitando a sua diversidade”. A interdisciplinaridade deve apresentar-se como alternativa, pois um problema global não pode ser visto e, muito menos solucionado, olhando-se apenas um lado da questão.

A necessidade de uma abordagem interdisciplinar vem sendo imposta de forma natural como consequência da enorme complexidade que envolve uma análise mais profunda sobre os efeitos que as recentes descobertas biotecnológicas podem produzir para o ser humano (CASABONA, 2002). Essa análise deve abranger estudos sobre diversos aspectos, além de “ser transnacional e internacional, incentivando o encontro das diversas áreas econômicas, culturais e ideológicas presentes no mundo e harmonizando, desse modo, as legislações nacionais sobre a matéria” (CASABONA, 2002, p. 26), para conscientizar a sociedade da importância da conservação do meio ambiente, por meio da utilização racional dos recursos naturais.

Tem-se como objetivo geral deste trabalho apresentar de que forma as temáticas referentes a sustentabilidade e o uso da biotecnologia estão sendo discutidas, bem como a sua proteção através do registro da propriedade intelectual. Mais especificamente, discutir: (i) a importância da preservação

da biodiversidade, com enfoque especial no Brasil, (ii) sua exploração comercial, através do uso sustentável de biotecnologias, visando uma utilização racional, que permita o aproveitamento do potencial econômico da diversidade biológica nacional, (iii) sua proteção, por meio do registro de patentes e (iv) suscitar perspectivas para o futuro da indústria biotecnológica. Para alcançar tais objetivos foi desenvolvida uma pesquisa descritiva. O estudo descritivo procura expor situações e características através de dados ou informações [...] (SAMARA e BARROS, 2002, p. 29). A revisão da literatura é dividida em 3 seções que abordam a biodiversidade, biotecnologia, propriedade intelectual e as perspectivas de futuro para o tema. As considerações finais retomam as principais discussões e apresentam uma análise entre as variáveis do estudo que são a biotecnologia e a propriedade intelectual, assim como reforçam a importância do tema apresentado no objetivo do estudo.

2. IMPORTÂNCIA DA BIODIVERSIDADE E UTILIZAÇÃO DE BIOTECNOLOGIAS

A conservação e/ou a exploração racional da biodiversidade é uma necessidade, isso porque o homem tem agido de forma indiscriminada nos últimos anos, causando a extinção de espécies e o desaparecimento de áreas naturais. Sem mencionar as questões éticas freqüentes e justificadamente referidas, a extinção adicional de qualquer espécie representa uma perda irreversível de informação genética única, que está, intimamente ligada ao desenvolvimento de soluções, produtos, processos em áreas diversas e de extrema importância, como por exemplo, a área de saúde, através do desenvolvimento de medicamentos.

Lewinsohn e Prado (2002, p. 8) comentam estudos que demonstraram que o Brasil abriga a maior diversidade biológica dentre os 17 países megadiversos, que reúnem 70% das espécies de animais e vegetais catalogadas até o presente no mundo. Estima-se que o país possua de 15% a 20% de toda a diversidade biológica mundial e o maior número de espécies endêmicas do mundo. O Brasil também possui uma variada sociodiversidade, com mais de 200 etnias indígenas e comunidades tradicionais, responsáveis pelo acúmulo de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, decorrentes de seu estilo e modo de vida tradicionais. No entanto, não existe um consenso no meio científico sobre como medir a biodiversidade existente em uma determinada região, ou sua totalidade mundial.

Vogt (2003) apresenta como desafios ao processo de conhecimento a sua produção, circulação e difusão, sua transformação em valor econômico, sua divulgação como medida de relevância social e o seu valor como fundamento de riqueza cultural, isto é, a sua gestão com responsabilidade ética e social. No caso da conservação da biodiversidade brasileira e do patrimônio genético que ela encerra, esses desafios se apresentam emblemáticos, quer pela complexidade do fenômeno enquanto objeto de estudo de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento, em uma ponta, quer pelo potencial econômico das informações que dele podem ser extraídas visando inovações tecnológicas de enorme valor agregado e, conseqüentemente, de produtos comerciais fortemente competitivos e lucrativos nos mercados nacionais e internacionais, na outra ponta.

O progresso da biotecnologia surge como opção na busca do desenvolvimento sustentável em diversas atividades econômicas. Os avanços biotecnológicos, com inúmeras possibilidades de intervenção na natureza, têm suscitado a necessidade de uma interlocução constante com diversas áreas do conhecimento, visando um posicionamento que se paute, antes de tudo, pela valorização da liberdade e da dignidade humanas.

A biotecnologia é uma das ferramentas tecnológicas da atualidade que tem contribuído com a

estruturação de novos sistemas econômicos e sociais, a partir da manipulação das estruturas moleculares que compõem os seres vivos. A Convenção sobre Diversidade Biológica, em seu artigo 2º, define que, tecnicamente, o termo biotecnologia representa um conjunto de tecnologias que “significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica” (BRASIL, 1998), bem como para gerar novos serviços de alto impacto em diversos segmentos industriais.

A mesma Convenção reconheceu a soberania dos países sobre os recursos genéticos existentes em seus territórios, alterando o entendimento de que estes recursos eram bens da humanidade e poderiam ser explorados livremente. A partir deste marco legal, os países passaram a estabelecer regras para o acesso aos recursos genéticos, como forma de garantir que os benefícios decorrentes de sua repartição fossem distribuídos de maneira justa e equitativa, com apoio à conservação, à pesquisa e ao uso sustentável da biodiversidade.

O acesso responsável a essa riqueza e sua utilização em benefício da saúde humana, da produção de alimentos, animais e vegetais, e de um desenvolvimento mais limpo, são questões que requerem uma infra-estrutura adequada, marcos regulatórios apropriados e procedimentos éticos que nos permita usar, de forma responsável e segura, esse patrimônio legado pela natureza.

A biotecnologia oferece um potencial considerável para aumentar a saúde humana e o seu bem-estar. A moderna biotecnologia está descobrindo maiores aplicações nos cuidados à saúde e numa variedade de produções industriais e agrícolas. Efetivamente aplicada, a moderna biotecnologia pode contribuir para o crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico e bem-estar humano.

Sachs (2002, p. 30) ressalta a importância do uso das ciências de ponta, com ênfase especial em biologia e biotécnicas, para explicar o paradigma do “b ao cubo”: biodiversidade, biomassa, biotécnicas. Para o autor, “as biotecnologias terão um papel primordial neste esforço de alcançar ambas as extremidades da cadeia de produção, propiciando, por um lado, um aumento na produtividade de biomassa e, por outro lado, permitindo uma expansão na faixa de produtos dela derivados” (ibid, p. 33). “A história nos pregou uma peça cruel. O desenvolvimento sustentável é, evidentemente, incompatível com o jogo sem restrições das forças do mercado” (ibid, p. 55).

3. POTENCIAL ECONÔMICO E PROTEÇÃO INTELECTUAL DA BIODIVERSIDADE

O valor econômico da indústria de biotecnologia global equivale aproximadamente a US\$ 100 bilhões. Esforços inovadores e criativos neste campo de tecnologia têm um enorme impacto econômico, não só em instituições de pesquisa públicas e privadas, mas também em termos de contribuição para o Produto Interno Bruto nacional, exportações, geração de empregos e transferência de tecnologia.

Em 2001 a indústria de biotecnologia estimava ter gerado US\$ 34,8 bilhões (US\$ 91 bilhões em 2004) em receita e empregado aproximadamente 191.000 pessoas em companhias de capital aberto negociáveis publicamente, ao redor do mundo. Estimava-se que 4.200 empresas de biotecnologia, públicas e privadas, estavam em operação. Estes são resultados significativos, visto que, em 1992, a indústria de biotecnologia estimava ter gerado US\$ 8,1 bilhões e empregado menos que 100.000 pessoas (WIPO, 2006).

Além disso, biotecnologia é uma das indústrias mais ativas no campo de pesquisas. Por

exemplo, as 5 maiores empresas na área de biotecnologia do mundo gastaram em média US\$ 101.200,00 por empregado, em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 2002. Outro exemplo, nos Estados Unidos, a indústria de biotecnologia tem crescido exponencialmente desde 1992, com as receitas de biotecnologia na área da saúde aumentando de US\$ 8 bilhões em 1992 para US\$ 39 bilhões em 2003. A indústria norte-americana de biotecnologia empregou 198.300 pessoas em dezembro de 2003 (WIPO, 2006).

Aparentemente a próxima onda de inovação tecnológica neste século será o crescimento das ciências biológicas e da biotecnologia. Com o seqüenciamento do genoma humano e os avanços feitos nos estudos genéticos de plantas e animais, e outros aspectos das ciências biológicas, essa ruptura tecnológica fornece os blocos de construção para o que devem ser grandes indústrias com implicações enormes para a economia mundial. Não só a humanidade se beneficiará de remédios, tratamentos e técnicas revolucionárias, que podem prolongar e melhorar as vidas das pessoas ao redor do mundo, como também os pesquisadores em todos os países terão a oportunidade de contribuir para o avanço do conhecimento científico e o desenvolvimento global da indústria de biotecnologia.

Um dos incentivos tangíveis para o crescente investimento em benefício do desenvolvimento da biotecnologia agrícola é a projeção do tamanho do mercado para seus produtos. Estimou-se que, em 1996, aquele mercado nos EUA era de US\$ 304 milhões, sendo que a projeção para o mercado global de produtos transgênicos era da ordem de US\$ 2,5 bilhões em 2000, em torno de US\$ 6 bilhões em 2005 e será de US\$ 20 bilhões em 2010 (VELHO e VELHO, 2001).

No entanto, apesar de ser o proprietário de grande parte da biodiversidade mundial, o Brasil pouco explora economicamente esses recursos, utilizando-os basicamente como matérias-primas a serem exportadas. Nos últimos 30 anos o país triplicou sua contribuição científica mundialmente, entretanto, até o presente momento, o sucesso científico pouco foi convertido em desenvolvimento tecnológico e produtos e processos inovadores (BRASIL, 2006).

Estudos têm apontado que, havendo intervenção do Estado, através da adoção de uma política de incentivo à bioindústria nacional, é possível que dentro de 10 a 15 anos, o Brasil possa figurar entre os países líderes na indústria de biotecnologia, em especial nas áreas de saúde humana, agropecuária e biotecnologia industrial (BRASIL, 2006).

O potencial para desenvolvimento do setor de biotecnologia é grande, o que tem motivado mais recentemente o Estado brasileiro a adotar uma série de medidas capacitadas a ajustar estruturalmente a economia de forma a estimular o surgimento de demandas por inovações biotecnológicas, nas suas mais variadas formas.

Associado a esta dinâmica, o mercado brasileiro de biotecnologia, abrangendo os vários setores econômicos e todas as categorias de produtos biotecnológicos, vem expandindo significativamente sua participação no PIB nacional, movimentando vários milhões de dólares nos últimos anos. Além disso, o destaque que o país vem obtendo com os resultados de suas pesquisas em biotecnologia tem influenciado sobremaneira a demanda por cooperações bilaterais e/ou multilaterais em biotecnologia com outros países, o que poderá dinamizar suas relações internacionais, atraindo o fluxo internacional de capitais e o interesse em realizar novos arranjos comerciais que potencializem a competitividade das indústrias nacionais.

Tendo priorizado setores mais relacionados ao desenvolvimento e difusão tecnológica

(fármacos e medicamentos, bens de capital, software e semicondutores) e os considerados como portadores do futuro (biotecnologia, nanotecnologia e biomassa), o Brasil poderá inserir-se no comércio internacional, havendo, no momento, a necessidade do setor público desenhar e executar, em parceria com o setor privado e a sociedade civil, estratégias para a área, de forma que o estímulo à inserção do país no comércio internacional, leve em conta sua capacidade de desenvolver vantagens competitivas neste segmento, o que possibilitará abrir novos caminhos para se alcançar os setores mais dinâmicos dos fluxos de troca internacionais.

Entretanto, os produtos resultantes de esforços inovadores, incluindo os substanciais investimentos financeiros, necessitam serem protegidos por leis de proteção intelectual. A efetiva e adequada proteção da propriedade intelectual contribui para o crescimento, desenvolvimento e sucesso das invenções humanas usando biotecnologia (WIPO, 2006).

Uma das formas de proteção legal das descobertas biotecnológicas é o registro de patentes. Com a proteção intelectual, por meio da patente, procura-se recuperar as grandes somas investidas durante anos de pesquisa, o que ainda permite continuar custeando novas pesquisas. O patenteamento também permitiria assegurar aos próprios pesquisadores o apoio e a continuidade de seu trabalho.

Em 2004, investidores alocaram quase US\$ 17 bilhões em companhias de biotecnologia, apesar do fato de que a maioria não tem produtos no mercado e provavelmente irão perder dinheiro anos antes de se tornarem lucrativas. E diversas nunca se tornarão lucrativas. Então, por que os investidores continuam a injetar dinheiro? Por causa das patentes que protegem a propriedade intelectual. As patentes atraem investidores, porque asseguram um retorno se as arriscadas pesquisas se tornarem sucesso (ERAMIAN, 2004).

Depois que o Brasil passou, em 1994, a ser signatário do Acordo TRIPS incluindo-se, assim, no concerto das nações comprometidas com o reconhecimento e o respeito das regras e normas internacionais que regem a propriedade intelectual e as patentes, esse desequilíbrio entre as ciências e as tecnologias da biodiversidade tornou-se ainda mais dramático. De um lado, pela falta de cultura e de estrutura próprias da pesquisa voltada para aplicação com fins industriais e comerciais e, de outro, pela necessidade, tornada, então, ainda mais urgente, de legislar com competência, eficiência e eficácia para proteger o rico patrimônio genético do país.

Aquilo que não temos conseguido nós próprios fazer é, contudo, objeto da avidez inovadora dos mercados e, como, apesar de temos hoje legislação específica para a proteção desse patrimônio, o fenômeno da biopirataria, ou da biogrilagem, ocorre de maneira desenfreada, visto as dificuldades existentes para fiscalizar e reprimir tais práticas.

De acordo com o 1º Relatório Nacional Sobre o Tráfico de Fauna Silvestre, organizado pela ONG Renctas em 2001, somente o comércio ilegal de vida silvestre movimentou de US\$ 10 a US\$ 20 bilhões por ano em todo o mundo, em nada beneficiando o país e inclusive as comunidades indígenas e as populações tradicionais que pela legislação teriam direito de participação nas patentes derivadas dos estudos e pesquisas desse patrimônio, se elas existissem e se os seus registros fossem feitos respeitando esses direitos (RENCTAS, 2007).

Cálculos feitos há três anos pelo Ibama indicavam que o Brasil já tinha um prejuízo diário da ordem de US\$ 16 milhões (mais de US\$ 5,7 bilhões anuais) por conta da biopirataria internacional, que leva as matérias-primas e produtos brasileiros para o exterior e os patenteia em seus países

sedes, impedindo as empresas brasileiras de vendê-los lá fora e de ter de pagar *royalties* para importá-los em forma de produtos acabados.

O Brasil há muito tempo, vem se preparando de modo adequado para cumprir as tarefas necessárias à produção da pesquisa e do ensino nessa área do conhecimento e, assim, cumprir com os grandes desafios que lhe são inerentes. Mas se o país se preparou academicamente e produziu resultados de reconhecida qualidade científica, o mesmo não ocorreu com o ritmo de desenvolvimento de nossa capacidade de transformação desse conhecimento em riqueza.

Para coibir a biopirataria ou a biogrilagem, as autoridades governamentais responsáveis editaram medidas normativas com a intenção de proteger o patrimônio genético nacional, regular a exploração dos recursos biológicos, fiscalizar a bioprospecção e, desse modo, oferecer condições reais para a justa distribuição dos benefícios advindos desses processos. Entretanto, tais medidas normativas, ao invés de impedir a exploração clandestina da biodiversidade nacional, acabam por sufocar a possibilidade de seu conhecimento pelos cientistas brasileiros. Para evitar o saque, as medidas engessaram as pesquisas nessa área.

4. DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

Em áreas em que mudanças ocorrem rapidamente, como a biotecnologia, predizer um futuro de longo prazo – ou até desenvolvimentos de curto prazo – é um desafio perigoso. O cenário muda muito rapidamente, e os desenvolvimentos em cascata em áreas relacionadas, como a tecnologia de *chips* e a nanotecnologia fazem com que as previsões se tornem obsoletas quase no mesmo instante em que são proferidas.

E muito ainda é considerado aposta, para se ignorar o futuro, especialmente se as empresas estão comprometidas com o objetivo do desenvolvimento sustentável – crescimento econômico, saúde ambiental e igualdade social. As companhias devem desenvolver agendas estratégicas, levando em consideração muitas dimensões que influenciam os acontecimentos. A maioria dos líderes neste campo, por exemplo, percebem que o futuro da biotecnologia não será determinado pela tecnologia apenas, mas também pela opinião pública e pela legislação que reflete isso.

Um dos obstáculos é a carência de investimento em P&D por parte das empresas privadas no país, assim como do próprio emprego de pessoal de nível superior por estas. Poucas são as empresas que possuem departamentos próprios de pesquisa e desenvolvimento, demonstrando uma postura bastante passiva em relação à dinâmica e à demanda de inovação e a novos conhecimentos.

Mesmo em países cujas políticas são de cunho neoliberal, que advogam o Estado mínimo, o governo geralmente fornece apoio tanto à indústria, para que esta invista em P&D, como no que tange ao ensino e à formação de recursos humanos por meio da sustentação da qualidade das universidades públicas. Quanto ao ensino, Brito Cruz (2000) reforça a idéia da importância de se manter a qualidade do ensino superior, dado que sendo a formação de recursos humanos a principal missão da universidade, permite-se que se ofereça à sociedade em geral, e às indústrias em particular, o elemento chave para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação – o capital humano.

Toda essa discussão sugere, entre outros, a idéia que o Estado é o ator principal para formular políticas e condições favoráveis para os diferentes atores interagirem nos diferentes contextos em que ocorre o desenvolvimento da inovação. Além disso, com o aumento dos quadros de pesquisadores e cientistas, deverá haver um aumento no número de empresas de base

tecnológica, com ênfase em biotecnologia, capazes de desenvolver produtos e processos inovadores nas mais diversas áreas das ciências biológicas. Para isso, importante também a criação de planos estratégicos para o desenvolvimento dessas empresas, através do aumento do fomento econômico por parte governamental, bem como a utilização de parcerias público-privadas, visando uma maior cooperação e transferência de tecnologia dos centros de pesquisas para as linhas de produção das empresas.

Para desenvolver as indústrias de tecnologia, o país necessita aumentar o investimento público nas áreas de ciência e tecnologia, visto que o Brasil investiu, em 2006, apenas 1,36% do PIB neste setor, enquanto que os Estados Unidos e a união Européia investem, em média, 2% de seus PIBs, e o Japão, 3% (YAMADA, 2000). Além disso, importante lembrar que os PIBs desses países são muito superiores ao PIB brasileiro.

No campo político, é necessário que o Brasil desenvolva uma legislação que ao mesmo tempo incentive a pesquisa nacional e crie empecilhos para que pesquisadores estrangeiros venham ao país e extraíam matérias-primas ricas em informações genéticas, de forma descontrolada e sem haver nenhum tipo de retorno para o Estado e para as comunidades tradicionais detentoras do conhecimento relacionado a estas matérias-primas. Além disso, o desenvolvimento de políticas públicas visando o desenvolvimento sustentável, com base na biodiversidade nacional, é por demais importante, visto o enorme potencial econômico que ali se encontra, e a vantagem competitiva inerente ao Brasil, detentor de grande parcela da biodiversidade mundial.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto, pode-se verificar que somente uma atuação ativa do Estado, através da adoção de políticas públicas voltadas à proteção do meio-ambiente, e à sua exploração racional e sustentável, pode garantir a preservação da biodiversidade nacional. Essa atuação estatal passa pelo campo educacional, político e econômico, com importância crescente, na medida em que as riquezas biológicas tornam-se mais visadas pelo mercado, em sua disposição em explorar o potencial industrial da natureza.

Para incentivar a continuidade do desenvolvimento científico, é necessário haver uma mudança na cultura na sociedade, com o incentivo à proteção de toda produção intelectual desenvolvida tanto nos laboratórios universitários quanto nos departamentos de pesquisa das empresas.

Têm-se visto nos últimos anos, no Brasil, algumas mudanças, principalmente por parte do Poder Público, no sentido de incentivar uma maior produção científica, e também no intuito de proteger tal produção através do registro da propriedade intelectual. Outro fator importante é o aumento do financiamento público às pesquisas científicas, que já tem apresentado resultados positivos, com o desenvolvimento de novos produtos e processos, com alto valor agregado, além da formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa em áreas de tecnologia de ponta, como a biotecnologia.

Conjuntamente, é importante que haja um aumento nos investimentos públicos, em especial no longo prazo, visando a criação de novos centros de pesquisas, laboratórios científicos e desenvolvimento das universidades, já reconhecidas como grandes celeiros de profissionais altamente qualificados. No campo privado, deve ser incentivado um maior investimento por parte das empresas em seus setores de pesquisa e desenvolvimento, através da diminuição da burocracia

pública, e se necessário, da oferta de benefícios, tanto de ordem fiscal quanto econômica.

Assim, fundamental se faz que o Brasil possa aproveitar essa conjuntura, tornando-se um país de vanguarda na exploração sustentável de recursos naturais, desse modo obtendo também grande vantagem competitiva no mercado internacional de alta tecnologia.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998. Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 17 mar. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm> Acesso em: 10 dez. 2007.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estratégia nacional de biotecnologia: política de desenvolvimento da bioindústria. Brasília, 2006. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/arquivo/sdp/20060705EstrategiaBiotecnologia.pdf>> Acesso em: 10 dez. 2007.

BRITO CRUZ, C.H. Desafios nacionais em C&T&I. *Mimeo*, 2000.

CASABONA, Carlos Maria Romeo. *Biotecnologia, Direito e Bioética: perspectivas em direito comparado*. Belo Horizonte: Del Rey e PUC Minas, 2002.

ERAMIAN, Dan. *Patents save lives*. 2004. Disponível em <<http://www.bio.org/speeches/speeches/20040624.asp>> Acesso em: 16 dez. 2007.

LEWINSOHN, Thomas M.; PRADO, Paulo Inácio. *Biodiversidade brasileira: síntese do estado atual do conhecimento*. São Paulo: Contexto, 2002.

RENTAS. 1º *Relatório nacional sobre o tráfico de fauna silvestre*. Disponível em <http://www.rentas.org.br/files/REL_RENTAS_pt_final.pdf> Acesso em 17 nov. 2007.

SACHS, Ignacy. *Caminhos para o desenvolvimento sustentável*. 3 ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

SAMARA, Beatriz S. e BARROS, José C. *Pesquisa de Marketing – conceitos e metodologia*. 3 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

VELHO, Paulo Eduardo; VELHO, Lea Maria Strini. *Biotecnologia e recursos genéticos: ação e cooperação*. Brasília, 2001.

VOGT, Carlos. *Patrimônio engessado*. Disponível em: <<http://www.comciencia.br/reportagens/genetico/>> Acesso em: 28 out. 2007.

WIPO – World Intellectual Property Organization. *Overview of biotechnology and intellectual property*. 2006, Switzerland.

YAMADA, Noriyasu. The future of industrial structure in Japan and the United States of America. *Japan and the World Economy*. n. 12. p. 189-192, 2000.